

Como o OSPF funciona

16 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o funcionamento link-state do OSPF
- ✓ Conhecer pacotes, estados e o algoritmo SPF
- ✓ Explicar DR e BDR

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 16): **SRWE 16 · Aula 1 de 1 — Resolver problemas de rotas estáticas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Cada router desenha o mapa	2
2. Os 5 tipos de pacote	2
3. Estados de vizinhança	2
4. Exemplo resolvido: Custo	2
5. DR e BDR	2
6. Termos técnicos	3
7. Protocolos	4
8. Exercícios para fazer	5
9. Quiz	6
10. Soluções	8
11. Referências bibliográficas	9

1. Cada router desenha o mapa

No **OSPF** (Open Shortest Path First), cada router conta aos vizinhos que ligações tem e quanto custam. Todos juntam essa informação numa base de dados igual, a **LSDB** (o mapa da rede). Depois cada router corre o algoritmo **SPF de Dijkstra** e calcula o caminho mais curto para cada rede.

2. Os 5 tipos de pacote

Pacote OSPF	Para que serve
Hello	Descobrir e manter vizinhos (10 s em Ethernet; dead 40 s)
DBD	Resumo da base de dados
LSR	Pedido de informação em falta
LSU	Envio das atualizações (LSAs)
LSAck	Confirmação

3. Estados de vizinhança

Estado	O que acontece
Down → Init	Recebeu um Hello
2-Way	Vêem-se mutuamente; elegem DR/BDR
ExStart → Exchange	Trocam resumos (DBD)
Loading	Pedem o que falta
Full	Bases de dados iguais

4. Exemplo resolvido: Custo

EXEMPLO RESOLVIDO

Custo = **100 Mbit/s ÷ largura de banda**. FastEthernet (100) = 1, 10 Mbit/s = 10. GigabitEthernet também dá 1 com a referência por defeito: por isso se usa **auto-cost reference-bandwidth 10000** em todos os routers.

5. DR e BDR

Numa rede com vários routers no mesmo switch, todos fariam com todos. Para evitar isso elege-se um **Designated Router** e um **Backup**: os outros (DROther) só formam adjacência completa com eles (endereço 224.0.0.6) e ficam em 2-Way entre si.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: `router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0`.

Estado de ligação (link-state) — Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos. Exemplo: O OSPF é um protocolo de estado de ligação.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

SPF (Shortest Path First) — Algoritmo (de Dijkstra) que o OSPF usa para calcular o caminho mais curto até cada rede. Exemplo: Depois de receber os LSA, cada router corre o SPF.

DR (Designated Router (router designado)) — Router escolhido numa rede Ethernet OSPF para centralizar a troca de informação e evitar que todos falem com todos. Exemplo: Numa LAN com 5 routers OSPF, todos sincronizam com o DR.

BDR (Backup Designated Router) — Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar. Exemplo: O router com a segunda prioridade OSPF mais alta fica BDR.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Base de dados — Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar. Exemplo: A lista de todos os doentes, com nome, idade e consultas, fica numa base de dados.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

LSA (Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)) — Bloco de informação OSPF que descreve uma ligação ou rede; os routers juntam todos os LSA para fazer o mapa. Exemplo: Quando uma interface cai, o router envia um novo LSA.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Hello — Pequena mensagem enviada periodicamente para descobrir vizinhos e ver se continuam vivos. Exemplo: No OSPF em Ethernet, um Hello a cada 10 s; dead interval de 40 s.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até

ao byte 1000, manda o 1001».

Largura de banda — A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar. Exemplo: Uma porta Gigabit Ethernet tem largura de banda de 1 Gbps.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

Custo OSPF — Métrica do OSPF, calculada pela largura de banda de referência a dividir pela largura de banda da ligação. Exemplo: Com referência de 100 Mbps, uma ligação de 100 Mbps tem custo 1.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

7. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **DR**?

- ☐ **A)** IEEE 802.11
- ☐ **B)** Designated Router (router designado)
- ☐ **C)** MFA — Multi-Factor Authentication
- ☐ **D)** Random Access Memory (memória de acesso aleatório)

2. O que significa **BDR** (Backup Designated Router)?

- ☐ **A)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **B)** Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar.
- ☐ **C)** VLAN usada só para aceder aos switches e outros equipamentos para os administrar.
- ☐ **D)** O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.

3. O que quer dizer a sigla **ACK**?

- ☐ **A)** Interior Gateway Protocol
- ☐ **B)** acknowledgment (confirmação)
- ☐ **C)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
- ☐ **D)** mapear uma unidade

4. Para que serve **OSPF**?

- ☐ **A)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
- ☐ **B)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **C)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.

5. O que significa **DR** (Designated Router (router designado))?

- ☐ **A)** Firewall que se lembra das ligações abertas e deixa entrar automaticamente as respostas.
- ☐ **B)** Router escolhido numa rede Ethernet OSPF para centralizar a troca de informação e evitar que todos falem com todos.
- ☐ **C)** Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa.
- ☐ **D)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

6. Em que camada OSI trabalha **Ethernet**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

7. O que quer dizer a sigla **Atualização de segurança?**

- ☐ **A)** Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
- ☐ **B)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **C)** bridge raiz
- ☐ **D)** patch

8. O que significa **Router?**

- ☐ **A)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **B)** Fraqueza num sistema que pode ser aproveitada para o atacar.
- ☐ **C)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **D)** Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router.

9. O que quer dizer a sigla **OSPF?**

- ☐ **A)** Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)
- ☐ **B)** Basic Service Set (conjunto básico de serviços)
- ☐ **C)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **D)** Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

10. Para que serve **Ethernet?**

- ☐ **A)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **D)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que algoritmo calcula os caminhos no OSPF?

- ☐ **A)** Bellman-Ford
- ☐ **B)** SPF de Dijkstra
- ☐ **C)** DUAL
- ☐ **D)** STP

2. Em que estado ficam dois DROther entre si?

- ☐ **A)** Full
- ☐ **B)** 2-Way
- ☐ **C)** Init
- ☐ **D)** Down

3. Custo OSPF de uma interface de 10 Mbit/s (referência 100)?

- ☐ **A)** 1
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 100
- ☐ **D)** 1000

4. Todos os routers da mesma área têm a mesma LSDB.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** B) Designated Router (router designado)

DR = Designated Router (router designado). Router escolhido numa rede Ethernet OSPF para centralizar a troca de informação e evitar que todos falem com todos.

2. **Resposta:** B) Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar.

BDR: Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar.

Exemplo: O router com a segunda prioridade OSPF mais alta fica BDR.

3. **Resposta:** B) acknowledgment (confirmação)

ACK = acknowledgment (confirmação). Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado.

4. **Resposta:** B) Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

5. **Resposta:** B) Router escolhido numa rede Ethernet OSPF para centralizar a troca de informação e evitar que todos falem com todos.

DR: Router escolhido numa rede Ethernet OSPF para centralizar a troca de informação e evitar que todos falem com todos.

Exemplo: Numa LAN com 5 routers OSPF, todos sincronizam com o DR.

6. **Resposta:** C) 2 — Ligação de dados

Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

7. **Resposta:** D) patch

Atualização de segurança = patch. Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.

8. **Resposta:** A) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

9. **Resposta:** D) Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

OSPF = Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto). Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo.

10. **Resposta:** B) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) SPF de Dijkstra

Dijkstra.

2. Resposta: B) 2-Way

2-Way.

3. Resposta: B) 10

$100 \div 10 = 10$.

4. Resposta: Verdadeiro

É isso que garante caminhos coerentes.

11. Referências bibliográficas

1. MOY, J. RFC 2328: OSPF Version 2. IETF, 1998.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.